

Ising 模型及其相变的数值模拟

Ryelin

中国人民大学物理系

(Dated: 2024 年 1 月 10 日)

摘要

Ising 模型是统计物理中的重要模型，对于讨论相变行为有非常重要的意义。在本文中，我们重新回顾了从二电子系统出发产生的交换作用，进而在任意的多体体系得到相应自旋空间 Hamiltonian 的过程，并在相应的近似下给出 Ising 模型 Hamiltonian 描述背后的物理动机。接着，我们通过试图模拟 Ising 构型的满足 Boltzmann 分布的统计系综，给出 MonteCarlo 方法的基本想法，和通过热化的方式产生抽样样本的各态历经与细致平衡条件，并证明了 Metropolis 更新方法，HeatBath 更新方法以及 Wolff 更新方法都可以构建 Ising 统计系综。随后，我们具体对于二维正方格点的铁磁系统，二维三角格点的铁磁系统，一维自旋链，二维正方格点的反铁磁系统和二维三角格点的反铁磁系统展开具体模拟。在这些系统中，讨论了格点平均能量，格点均方磁化，格点平均比热以及格点平均热磁化率随温度变化而产生的相变行为。对于铁磁和反铁磁系统的正方格点，我们给出了其关联函数的形式以及关联长度在铁磁相的发散行为。在铁磁系统中，我们讨论了格点尺寸对相变奇异性的影响。同时，给出了外加磁场时磁化曲线的回滞，说明了这是一种非平衡态导致的弛豫现象。在反铁磁系统的模拟中，我们展示了自旋关联行为和铁磁系统的差异，并指出了在三角格点上的自旋几何阻挫。

关键词：Ising 模型, 铁磁性, Monte-Carlo 方法, 正方格点, 三角格点, 磁滞回线, 几何阻挫, 关联函数

I. ISING 模型及其相变简介

A. 铁磁相、顺磁相

物体中磁性的起源问题一直是凝聚态物理以及材料物理研究中的重要话题。现代理论一般认为物体的宏观磁性来自于来自于材料中各个原子所提供的原子磁矩的总和，而这些原子磁矩一方面来自于轨道电子运动所形成的，一方面由于电子的自旋磁矩给出。物体的磁性来自于这些磁矩的有序排列。一般而言，当物体处于外磁场中，物体中原子的磁矩就会被诱导有序沿着外磁场方向进行排列，这一过程即所谓的磁化现象。允许材料的宏观磁化强度 M 与外磁场 H 同向时，材料处在所谓的顺磁相。

处于顺磁态的材料，在零场下的内部磁矩处于混乱无规的状态，不表现宏观的磁化。而某些材料在低温下，材料内的磁矩会自发倾向于同向排列，从而形成了在零场条件下的自发磁化，材料的这种状态被称为所谓的铁磁相。相比于顺磁相来说，铁磁相破缺了材料体系的 Z_2 对称性。以二维系统来说明，处于顺磁相时，材料体系没有“上”与“下”的差别。但一旦材料转变为铁磁相，由于自发磁化的原因，使得材料平面的“上”与“下”不再等价。

这是来自铁磁-顺磁相变中的对称性破缺。

一般的材料体系具有晶体结构，内部原子的空间排布具有一定的空间对称性以及周期结构，因此总是可以用周期排布的阵点表示。每个阵点都具有完全相同的原子环境，但是各个格点上的磁矩却可以不同。在研究材料的磁性质时，一般可以消解掉此材料的具体成分，而仅仅考察各个格点上的自旋取值的影响。对于顺磁相来说，相当于在零场条件下所有格点的自旋指向是随机的，并且在施加外场诱导后自旋指向与外场相同。而在铁磁相下，则意味着即便在零场条件下各个格点也具有相同的自旋指向。

B. Heisenburg 相互作用与 Ising 模型

我们先从较为简单的二电子系统指出铁磁系统自发磁化的形成机制。

对于二电子系统，如果假设电子之间没有相互作用关联，那么电子的自旋部分仅仅提供系统能级的简并度，而不对系统的能态起到具体影响。然而一旦考虑到了电子之间的相互作用关联，电子自旋空间的置换对称性将干涉轨道部分置换对称性的选择，而后者所构成的跃迁矩阵元将因此获得不同

的取值,从而在不同的自旋排布下给出不同的能量修正,导致能级的劈裂。

我们在坐标表象下来具体讨论一下这个例子。在无相互作用关联的情形下,二电子的本征态构成两个电子单态的直积态。若两个电子单态取在 m, n 态,则对称化和反对称化本征波函数为

$$\psi^{S,A}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_m(\mathbf{r}_1)\psi_n(\mathbf{r}_2) \pm \psi_n(\mathbf{r}_1)\psi_m(\mathbf{r}_2)) \quad (1)$$

这里对称化时取正号,用 S 标记;反对称化取负号,用 A 标记。因此,在一阶微扰修正下,在电子自旋取为自旋单态和自旋三态两种情形下,能量的一阶修正以如下式子表出

$$\begin{aligned} E^{(1)} &= \frac{1}{2} \left(\int \psi_m(\mathbf{r}_1)\psi_n(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \psi_m(\mathbf{r}_1)\psi_n(\mathbf{r}_2) dV_1 dV_2 + \int \psi_n(\mathbf{r}_1)\psi_m(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \psi_n(\mathbf{r}_1)\psi_m(\mathbf{r}_2) dV_1 dV_2 \right) \\ &\pm \frac{1}{2} \left(\int \psi_m(\mathbf{r}_1)\psi_n(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \psi_n(\mathbf{r}_1)\psi_m(\mathbf{r}_2) dV_1 dV_2 + \int \psi_n(\mathbf{r}_1)\psi_m(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \psi_m(\mathbf{r}_1)\psi_n(\mathbf{r}_2) dV_1 dV_2 \right) \\ &= \int \rho_m(\mathbf{r}_1)\rho_n(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} dV_1 dV_2 \pm \int \psi_m(\mathbf{r}_1)\psi_n(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \psi_n(\mathbf{r}_1)\psi_m(\mathbf{r}_2) dV_1 dV_2 \\ &= C \pm J \end{aligned} \quad (2)$$

这里我们定义了直接积分 C 和交换积分 J 。两个电子的自旋状态,决定了交换积分前面的符号。

既然是占据了不同的自旋量子态导致了系统的能级有所不同,我们自然可以将自旋交换作用写进系统的 Hamiltonian 中,可以得到

$$H = E_0 + C - \frac{1}{2}J - 2J\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 \quad (3)$$

如果更换能量零点以及 J 的定义,我们就可以将只考虑自旋交换作用的 Hamiltonian 写为

$$H = -J\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 \quad (4)$$

由于交换积分是正的,因此这里 $J > 0$,从而意味着这是一个铁磁性质的交换作用。

前面讨论的是一个二体系统,如果是一个多电子系统,那么交换作用的 Hamiltonian 自然就可以被推广为

$$H = \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j \quad (5)$$

这里求和对所有的粒子对进行, J_{ij} 为对应的两个粒子之间的交换相互作用系数,我们从前面的讨论中已经得知这和两个粒子之间的交换积分有关。

作为第一步近似,首先我们可以将格点上的粒子集团视为一个粒子,磁矩视为晶格格点上所有粒子叠加的结果。

作为第二步近似,我们可以假设所有格点之前的交换作用都是一样的,于是我们得到

$$H = \frac{1}{2}J \sum_{i,j=1}^N \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j \quad (6)$$

作为第三步近似,我们接下来假设自旋交换作用仅仅对近邻格点之间生效,于是我们可以得到 Heisenburg 磁性模型系统

$$H = J \sum_{\langle i,j \rangle} \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j \quad (7)$$

如果进一步限制各个格点之间的磁矩都只能在一个平面内转动,而冻结在另外一个方向上的自由度,就得到了量子磁性的 XY 模型。

而如果限制各个格点的磁化都只能在某一个易磁化轴上进行,即考虑一个单轴铁磁系统。在量子系统下,任意方向上的磁矩都只有两种取值,因此自旋变量的取值也就被固定为了两种取值。我们改用 Pauli 算符进行描述,则系统的 Hamiltonian

可以被写为

$$H = J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \cdot \sigma_j \quad \sigma_i = \pm 1 \quad (8)$$

此模型即为所谓的 Ising 模型，它的格点模式如图 1 所示。

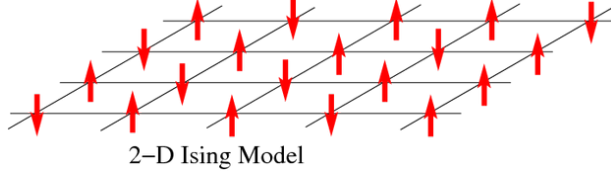


图 1. 2D 正方格点上 Ising 模型示例。每个格点上的自旋都被限制在 z 轴上，从而只有 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 两种取值。相互作用只发生在最近邻格点之间。

C. 自发磁化的产生

现在我们假设有一系列的自旋格点阵列 $\{\sigma_i\}$ ，从而构成了一个统计系综，我们假设每一种自旋状态在系综中的出现几率服从 Boltzmann 统计分布。即某一种自旋构型 $[\sigma_i]$ 的出现几率为

$$P[\sigma_i] = \frac{1}{Z} e^{-\beta E[\sigma_i]} \quad (9)$$

这里

$$\beta = \frac{1}{kT} \quad E[\sigma_i] = J \sum_{nn} \sigma_i \cdot \sigma_j \quad Z = \sum_{\{\sigma_i\}} e^{-\beta E[\sigma_i]}$$

这意味着自旋构型的能量将会决定取到这种构型的可能性。当系统处于高温端时， $-\beta E[\sigma_i]$ 的指数因子会被几乎抹平，使得所有可能出现的自旋构型都接近等概率，系综涨落很大，这使得在任意时刻观测时格点自旋都可能处在某一种自旋无规的状态。然而当系统温度接近零温时，自旋状态的能量将很大程度决定此状态的出现几率，即自旋倾向于取到最低能量状态的效应在接近零温时更加显著。铁磁系统的基态是当所有格点的自旋都平行排列时，因此在低温下此构型出现的几率最大，宏观观测的效果即为系统出现了自发磁化。

我们注意到了一个小事实，描述 Ising 模型的 Hamiltonian 和配分函数在有限尺寸下都是在任意环境下具有良好定义的，然而当系统的格点数趋向

于无穷大时，某些热力学函数将会表现出奇异性，这代表着系统出现了相变。严格来说，在数学上使用奇异性来定义的相变，只允许发生在满足热力学极限尺寸的系统，有限系统无法发生严格意义的相变，但也可以具有类似相变的行为。[1]

D. Ising 模型相变的平均场模型

在自旋构型系综中，各个格点所感受到的能量总是具有相当大的涨落，如果我们将这种涨落的影响平均掉，即采用平均场近似来考察 Ising 模型，可以给出 Ising 模型的一些近似的定性结果。为此，我们考察一个任意维度和任意形状的自旋格点系统，其 Hamiltonian 可以用式 (8) 来描述。我们这里只考虑铁磁 Ising 模型的结果，即只考虑 $J < 0$ 的情况。这是因为在 $J > 0$ 的反铁磁基态构型下，任意格点处的平均场在热力学极限下总是趋近于零场，因此平均场的近似甚至会损坏定性结果。

现在，我们考察每一个自旋格点的受力情况，则有

$$\begin{aligned} F_i &= -\frac{\partial E[\sigma_i]}{\partial \sigma_i} = -\frac{\partial}{\partial \sigma_i} \left(\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N J_{ij} \sigma_i \cdot \sigma_j \right) \\ &= -\sum_j J_{ij} \sigma_j \end{aligned} \quad (10)$$

这里 J_{ij} 在 i, j 两格点近邻时取到 J ，否则取 0。

可以发现各个格点所处的力场总是和周围自旋有关的，因此会伴随着周围格点自旋在系综中的涨落而涨落。现在我们假定所有格点都处在完全相同的力场中，忽略掉具体所处环境的涨落，平均力场为

$$\langle F \rangle = -\sum_j J_{ij} \langle \sigma_j \rangle = -Jz \langle \sigma \rangle \quad (11)$$

这里 z 是各个格点的配位数，我们在这里假定考虑的材料中所有格点的配位数均相同。于是，在平均场下的配分函数可以被写为

$$Z_{MF} = \sum_{\{\sigma_i\}} \prod_{i=1}^N \exp(-\beta \langle F \rangle \cdot \sigma_i) \quad (12)$$

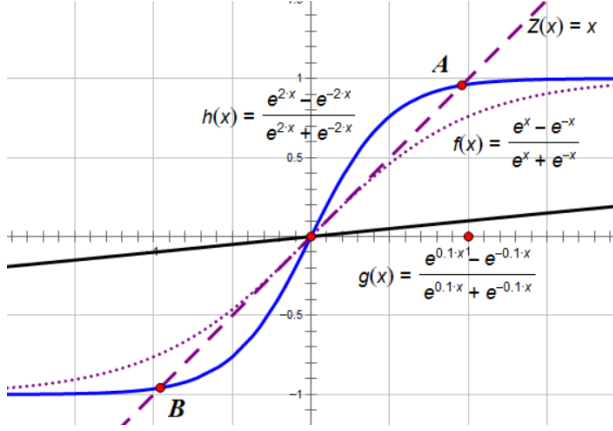


图 2. 关于方程 (14) 的解析解模型。(14) 的解是函数 $Z(x) = x$ 和 $f(x) = \tanh(ax)$ 的交点, 这里 $a = -Jz\beta$ 。很容易发现解的情况以 $a = 1$ 分界。当 $a < 1$ 时, 函数模型呈现图中 $g(x)$ 的形式, 此时只有一个平庸解。而当 $a > 1$ 时, 函数模型呈现图中 $h(x)$ 的模式, 存在两个对称的非平庸解, 正好对应着自发磁化的情形。

进一步, 将对系综的求和展开, 则有

$$Z_{MF} = \sum_{\sigma_1=\pm 1} \cdots \sum_{\sigma_N=\pm 1} \prod_{i=1}^N \exp(-\beta \langle F \rangle \cdot \sigma_i) = (e^{\beta \langle F \rangle} + e^{-\beta \langle F \rangle})^N \quad (13)$$

我们关注到, 各个自旋构型下的格点平均磁矩有 $M = \frac{1}{N} \sum_i \sigma_i$, 而这个热力学量用配分函数给出的结果为

$$M = \frac{1}{N\beta} \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = \tanh \beta \langle F \rangle$$

因此在各个温度下, 系统总是能够满足

$$\langle \sigma \rangle = \tanh \beta \langle F \rangle = \tanh(-Jz\beta \langle \sigma \rangle) \quad (14)$$

解析上可以从图 2 中看出, 此方程以 $-\beta_c Jz = 1$ 为界限, 在 $\beta > \beta_c$ 和 $\beta < \beta_c$ 给出不同的行为。在 $\beta < \beta_c$ 时, 方程 (14) 只能给出 $\langle \sigma \rangle = 0$ 的平庸解, 对应着没有宏观磁化的顺磁态。而在 $\beta > \beta_c$ 时, 除了平庸解以外, 还会出现两个 $\langle \sigma \rangle \neq 0$ 的允许模式, 并且这两个模式的自旋平均只相差一个正负号, 在 $\mathbb{Z}_2$ 对称的意义下是等价的, 这个非平庸的状态给出了一个可测的宏观磁化, 说明此时系统已经来到了铁磁态。而铁磁相和顺磁相的转变点, 满足

$$T_c = \frac{Jz}{k_B} \quad (15)$$

因此在平均场近似的意义下, 决定转变温度是整个系统的结构所给出的格点配位数 z 。当格点配位数不同时, 转变温度也会有所不同。因此, 系统的空间维数和空间对称性都会改变铁磁-顺磁转变温度。

II. ISING 模型的数值模拟技术—MONTE CARLO METHOD

A. 满足 Boltzmann 分布的统计系综的产生

现在, 我们期望用数值方法来模拟 Ising 模型下的相变行为, 传统方法是首先给出 Ising 模型的配分函数

$$Z(T) = \sum_{\sigma_1=\pm 1} \cdots \sum_{\sigma_N=\pm 1} \exp \left(-\frac{J \sum_{nn} \sigma_i \cdot \sigma_j}{k_B T} \right) \quad (16)$$

然后利用配分函数给出各个热力学量在各个温度下的具体取值。但这种方法需要遍历所有格点的相空间, 维数很高, 计算代价随着格点数的增长而指数增长。因此我们必须考虑别的方法来计算相变。我们注意到, 所有热力学量都是在统计系综的意义下进行平均, 因此我们只需要找到一系列自旋构型, 使得这些构型的出现几率符合 Boltzmann 分布几率, 就可以在这个模拟出的系综之内给出热力学量的取值。为此, 我们需要考虑经典 Monte-Carlo 抽样技术。

Monte-Carlo 的基本思想是用有限样本作为“撒点”的结果, 来预测实际的取值。一种典型的应用是在计算任意重数的积分时, 可以给出如下近似

$$I = \int_V f(\mathbf{x}) dV = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{V}{N} \sum_{i=1}^N f(\mathbf{x}_i)$$

有两种视角来理解这个近似。第一种视角是认为我们按照均匀抽样抽取了 $\mathbf{x}_1 \cdots \mathbf{x}_N$ 作为统计系综, 所有样本取值都是等概率的, 于是待求的积分结果便可以近似认为是在这个统计系综中对物理量 $f(\mathbf{x})$ 进行平均。或者, 我们可以认为我们按照分布 $f(\mathbf{x}_i)$ 进行抽样构成了一个统计系综, 待求积分即是系综的样本均值。

无论以何种方式理解，我们都可以认为，用抽样的方式近似积分，最关键的一步是如何得到满足预期分布的统计系综。为此，Metropolis, Rosenbluth 和 Teller 给出了一种基于 Markov 链逐渐生成平衡构型的方法 [2]。他们指出，要给出一个满足任意平衡分布的统计系综 $\{\phi_i\} \sim p_{eq}(\phi)$ ，可以从某种初始系综 $\{\phi_i\}_0$ 出发，对系综中的每一种构型进行随机热化 f ，这种随机热化将给出一个转变几率 $W_f(\phi \rightarrow \phi')$ 。作为几率，显然具有如下的性质

$$W_f(\phi \rightarrow \phi') \geq 0 \quad (17)$$

$$\int W_f(\phi \rightarrow \phi') \mathcal{D}[\phi'] = 1 \quad (18)$$

如果这种热化 f 以及诱导出的转变几率 W_f 满足

1. 热化不会使得平衡分布统计系综偏离平衡态，即有

$$\int p_{eq}(\phi) W_f(\phi \rightarrow \phi') \mathcal{D}[\phi] = p_{eq}(\phi') \quad (19)$$

2. 热化过程满足各态历经条件，即

$$\forall \phi', \int W_f(\phi \rightarrow \phi') \mathcal{D}[\phi] > 0 \quad (20)$$

那么在经历若干次热化 f 以后，系综分布以及某种构型的热化轨迹，将会满足以下两点

1. 在经历任意多次符合 (19) 和 (20) 的热化 f 后，从任意分布的系综 $\{\phi_i\}_0$ 将热化到和正则平衡系综 $\{\phi_i\}_{eq}$ 任意接近的系综上。
2. 从任意一种构型 ϕ_0 出发，经历无穷多次满足 (19) 和 (20) 的热化 f ，热化轨迹 $\phi_0 \xrightarrow{f} \phi_1 \xrightarrow{f} \dots \xrightarrow{f} \phi_n \xrightarrow{f} \dots$ 可以构成一个新的系综 $\{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n, \dots\}$ ，这个系综将满足平衡分布 $p_{eq}(\phi)$

一般而言，我们会采用比 (19) 更强的条件，即所谓的细致平衡条件

$$p_{eq}(\phi) W_f(\phi \rightarrow \phi') = p_{eq}(\phi') W_f(\phi' \rightarrow \phi) \quad (21)$$

显然从细致平衡条件出发，很容易给出 (19) 的条件，即

$$\begin{aligned} & \int p_{eq}(\phi) W_f(\phi \rightarrow \phi') \mathcal{D}[\phi] \\ &= \int p_{eq}(\phi') W_f(\phi' \rightarrow \phi) \mathcal{D}[\phi] \\ &= p_{eq}(\phi') \int W_f(\phi' \rightarrow \phi) \mathcal{D}[\phi] \\ &= p_{eq}(\phi') \end{aligned}$$

B. 构造 Ising 模型系综的几种更新策略

有了前面的讨论，我们就可以设计这样的方案来构造满足 Boltzmann 统计分布的 Ising 构型系综。我们可以取任意一些随机排列的初始自旋格点，然后按照某一种同时满足细致平衡 (21) 和各态历经 (20) 的热化方式 f 进行若干次的热化。每一个初始构型在这之后都达到了 Boltzmann 热力学平衡态，此后的热化将都只是在平衡态附近做涨落。因此可以从每一个初始构型到达平衡态后，再继续热化后得到的构型作为统计系综中的成员。从而这样收集到的若干自旋构型构成的系综将满足 Boltzmann 统计分布。在后面的讨论中，所有给出的方法都将基于平衡正则系综满足 Boltzmann 分布的情形，即要求 $p_{eq}(\phi) = \exp(\beta H(\phi)) / Z$

Metropolis 在 1953 年给出了一种满足条件的热化方案 [2]，即取转移几率为

$$W_f(\phi \rightarrow \phi') = \max\{1, \exp[-\beta(H(\phi') - H(\phi))]\} \quad (22)$$

很容易验证，这是满足各态历经的，因为任何终态构型 ϕ' 在转移几率的表达 (22) 中，都没有为零的可能。同时也满足细致平衡条件 (21)，这是因为

$$\begin{aligned} & p_{eq}(\phi) W_f(\phi \rightarrow \phi') \\ &= e^{-\beta H(\phi)} \cdot \max\{1, e^{-\beta(H(\phi') - H(\phi))}\} \\ &= \max\{e^{-\beta H(\phi)}, e^{-\beta H(\phi')}\} \\ &= e^{-\beta H(\phi')} \cdot \max\{1, e^{-\beta(H(\phi) - H(\phi'))}\} \\ &= p_{eq}(\phi') W_f(\phi' \rightarrow \phi) \end{aligned}$$

在 Ising 模型的讨论情形下，我们可以选取 $\phi \rightarrow \phi'$ 是某一个格点上的自旋发生了反转。如果

翻转后构型的能量比初始构型还要小, 那么翻转几率 $W_f = 1$, 我们就让这个翻转顺利发生。如果翻转后的能量反而比现有构型要大, 我们就让这个翻转以 $e^{-\beta\Delta H}$ 的几率翻转。这样重复进行, 就可以形成一条收敛到平衡态分布的 Markov 链。在迭代了若干次达到平衡后, 以后的热化都只是在平衡态附近热涨落, 可以作为热平衡统计系综中的样本。这个算法被称为所谓的 Metropolis 更新算法。

另外一种可能的更新策略是取转移几率为

$$W_f(\phi \rightarrow \phi') = C e^{-\beta H(\phi')} \quad (23)$$

可以验证, 这种热化模式也满足我们前面所要求的各态历经和细致平衡。具体来说, 我们发现

$$\begin{aligned} p_{eq}(\phi) W_f(\phi \rightarrow \phi') &= e^{-\beta H(\phi)} \cdot C e^{-\beta H(\phi')} \\ &= e^{-\beta H(\phi')} \cdot C e^{-\beta H(\phi)} \\ &= p_{eq}(\phi') W_f(\phi' \rightarrow \phi) \end{aligned}$$

在 Ising 模型的情形下, 每个格点上的相空间都只有 2 维, 因此如果我们每次更新都只进行某一个格点的自旋翻转, 那么翻转几率可以被详细地写为

$$\begin{aligned} W_f(|\uparrow\rangle_i \rightarrow |\downarrow\rangle_i) &= \frac{e^{-\beta H[|\downarrow\rangle_i]}}{e^{-\beta H[|\uparrow\rangle_i]} + e^{-\beta H[|\downarrow\rangle_i]}} \\ W_f(|\downarrow\rangle_i \rightarrow |\uparrow\rangle_i) &= \frac{e^{-\beta H[|\uparrow\rangle_i]}}{e^{-\beta H[|\uparrow\rangle_i]} + e^{-\beta H[|\downarrow\rangle_i]}} \end{aligned} \quad (24)$$

于是我们也可以采取这样的方案。我们每次都选取某一个自旋格点, 使其以 (24) 所描述的概率进行翻转, 这样重复进行, 也可以达到最后正则平衡统计系综。这个方案被称为所谓的 Heat-Bath 更新算法。

这两种方案都是选取了某一个特定的格点进行翻转的尝试 (Metropolis 给出的翻转几率原则上允许多个格点一起翻转, 但是作为具有简单逻辑结构的算法来说, 每次只选取一个格点进行翻转的尝试是更合理的), 因此是所谓的局域算法。这种局域性的翻转在铁磁态的某些亚稳态下将很难给出更新的构型。例如, 如果某一条 Markov 链已经演化到了具有多磁畴的结果, 由于局域更新每次只会尝试更新一个格点, 因此除非选取到了畴壁上的格

点, 否则将很难给出新的构型。为了摆脱这种亚稳态, 需要一种能够在一次迭代中大幅度翻转自旋构型的算法。在 1989 年, Wolff 给出了一种团簇算法 [3], 这种算法可以实现我们所期待的大面积翻转。

首先我们做出这样的澄清, 在 Metropolis 和 Heat-Bath 两个局域算法中, 构成翻转几率 $W_f(\phi \rightarrow \phi')$ 主要由两部分构成, 即可以将翻转几率写成

$$W_f(\phi \rightarrow \phi') = g_f(\phi \rightarrow \phi') A_f(\phi \rightarrow \phi') \quad (25)$$

其中 g_f 是指选取从 ϕ 翻转到 ϕ' 时的选取几率, 作为局域算法, 这一项是平庸的 $1/N$ 。而 A_f 则是对这已经选中的格点决定是否进行翻转的几率。

现在我们考虑集体翻转。具体的做法是, 我们首先选中某一个自旋格点 σ_i , 如果周围有与其自旋同向的格点, 我们就以 p 的几率使得这两个格点之间成键, 这样我们对所有已经成键的格点集团不断重复, 直到这个团簇周围所有的格点都不再肯与团簇成键为止, 我们将这个自旋指向完全一致的团簇, 以几率 $A(\phi \rightarrow \phi')$ 进行翻转。在这样的过程中, 显然选取到某一个团簇的几率 $g(\phi \rightarrow \phi')$ 不再是一个平庸的结果, 而是和我们所引入的成键概率 p 直接相关。

现在我们假设, 团簇的生长已经结束, 团簇集合翻转前的构型设为 ϕ , 翻转后的构型设为 ϕ' , 假设在翻转前, 仍有 m 个格点与团簇的自旋指向同向, 但是不再成键, 同时有 n 个格点与团簇的指向反向。于是这构成了团簇的最终选取几率为 $g(\phi \rightarrow \phi') = (1-p)^m$ 。而另一方面, 如果我们考虑逆过程, 则从 ϕ' 到 ϕ 的翻转时, 将有 n 个格点和 ϕ' 时的团簇指向一致, 但是不肯成键, 于是 $g(\phi' \rightarrow \phi) = (1-p)^n$ 。我们要求 p 能够满足细致平衡条件 (21), 因此我们要求

$$\begin{aligned} g(\phi \rightarrow \phi') A(\phi \rightarrow \phi') e^{-\beta H(\phi)} &= g(\phi' \rightarrow \phi) A(\phi' \rightarrow \phi) e^{-\beta H(\phi')} \end{aligned} \quad (26)$$

从而翻转几率 A 和成键几率 p 将满足如下关系

$$\frac{A(\phi \rightarrow \phi')}{A(\phi' \rightarrow \phi)} = e^{-\beta(H(\phi') - H(\phi))} (1-p)^{m-n} \quad (27)$$

对于 Ising 模型的能量 (8), 当有 m 个近邻格点与团簇自旋指向相同, n 个近邻格点与团簇自旋指向

相反时, 我们有

$$\begin{aligned} H(\phi') - H(\phi) &= e^{-\beta[J((n-m)-(m-n))]} \\ &= e^{-2\beta J(n-m)} \end{aligned} \quad (28)$$

从而 (27) 将有

$$p = 1 - e^{-2\beta J \frac{A(\phi \rightarrow \phi')}{A(\phi' \rightarrow \phi)}} \quad (29)$$

我们考虑一个最简单的情况, 即一旦我们选中了某种团簇, 我们就一定使其翻转, 在这时 $A(\phi \rightarrow \phi') = A(\phi' \rightarrow \phi) = 1$, 于是这时可以最终得到

$$p = 1 - e^{-2\beta J} \quad (30)$$

于是, 我们得到了这样的一种团簇算法, 我们总是首先选中格点, 然后以 $p = 1 - e^{-2\beta J}$ 的几率进行团簇生长, 生成结束后, 将团簇集体翻转。这样的更新算法被称为 Wolff 算法, 此算法保证每次一定会有自旋格点被翻转, 并且在低温下总是几乎以一个磁畴为单位进行翻转, 从而很好地规避了铁磁畴的存在。

E. 在统计系综下反映相变的若干物理量

当 Ising 模型出现铁磁-顺磁转变时, 相关的热力学函数会表现出奇异行为。在有限格点情形, 奇异的表现上不明显, 在相变点附近仍然性质良好, 但一旦格点数逐渐增多, 并趋向于热力学极限, 这些热力学函数的奇异性便会凸显出来, 具体表现是在相变点附近的发散和不可导。

我们考察如下热力学函数, 分别是格点平均能量 $E(T)$, 格点均方磁化 $\bar{M}^2(T)$, 比热 C_v 和热磁

化率 χ , 他们分别被定义为

$$E = J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \cdot \sigma_j \quad (31)$$

$$M = \frac{1}{N} \sum_i \sigma_i \quad (32)$$

$$C_V = \frac{\partial E}{\partial T} \quad (33)$$

$$\chi = \frac{\partial M}{\partial T} \quad (34)$$

以及, 我们将考察格点自旋的径向关联函数 $\Gamma(z)$, 它被定义为

$$\Gamma(z) = \frac{1}{N} \sum_i \sigma_i \sigma_{i+z} \quad (35)$$

这里 $i+z$ 是指和自旋 i 相距为 z 个格点距的格点, z 是自变量, 温度 T 作为参数, 隐藏在格点自旋变量的取值之中。显然, 关联函数可以反映不同距离的格点之间的耦合强度, 我们预期这种自旋关联是指数衰减的, 并给出如下的拟合

$$\Gamma(z; T) \propto \exp\left(-\frac{z}{\xi(T)}\right) \quad (36)$$

这里 $\xi(T)$ 是指不同温度下的关联长度。我们可以预期, 在顺磁相下, 由于自旋之间是无规的, 因此关联函数可以较好地拟合出指数衰减的行为, 此时 $\xi(T)$ 可以理解成两个自旋互相存在关联的最大长度。但当系统处于铁磁相时, 所有自旋格点都趋向于同向排列, 此时可以预期关联函数几乎不随着距离 z 的增长而衰减。若仍以 (36) 来定义关联长度的话, 关联长度将会发散。

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{\partial E}{\partial T} = \frac{1}{Nk_B T^2} \frac{\partial}{\partial \beta} \frac{\sum_s E_s e^{-\beta E_s}}{\sum_s e^{-\beta E_s}} = -\frac{1}{Nk_B T^2} \cdot \left(-\frac{\sum_s E_s^2 e^{-\beta E_s}}{\sum_s e^{-\beta E_s}} + \left(\frac{\sum_s E_s e^{-\beta E_s}}{\sum_s e^{-\beta E_s}} \right)^2 \right) \\ &= \frac{N}{k_B T^2} \left(\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 \right) \end{aligned} \quad (37)$$

$$\chi = \frac{N}{k_B T^2} \left(\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2 \right) \quad (38)$$

注意以上的热力学函数中 $E, M, \Gamma(z), \xi$ 都是对于某一个特定的 Ising 自旋构型而言的。而我们

所研究的 Ising 模型各个温度点下热力学函数的取值,是不依赖于具体构型的平均效果。各个热力学函数的定义本身是从正则系综的配分函数所导出的结果,在 Monte Carlo 模拟下,我们得到了满足适当分布的统计系综,因此描述 Ising 模型的热力学函数,将是在各个温度下这些热力学量的系综平均。

具体来讲,设想我们已经在温度 T 下得到了满足 Boltzmann 分布的统计系综样本 $\{\sigma_i\}$,对于系综中的每一个样本,都有各自的 $E[\sigma_i], M[\sigma_i], \Gamma(z; T, [\sigma_i]), \xi(T; [\sigma_i])$ 。而我们所研究的能看到相变行为的热力学量,则要对其进行系综平均,于是我们首先有

$$E(T) = \frac{1}{N} \langle E(T; [\sigma_i]) \rangle = \frac{1}{n} \sum_{[\sigma_i] \in \{\sigma_i\}} E(T; [\sigma_i]) \quad (39)$$

$$M(T) = \langle M(T; [\sigma_i]) \rangle = \frac{1}{n} \sum_{[\sigma_i] \in \{\sigma_i\}} M(T; [\sigma_i]) \quad (40)$$

$$\Gamma(z; T) = \langle \Gamma(z; T, [\sigma_i]) \rangle = \frac{1}{n} \sum_{[\sigma_i] \in \{\sigma_i\}} \Gamma(z; T, [\sigma_i]) \quad (41)$$

关联长度 $\xi(T)$ 则通过用 $\Gamma(z; T)$ 服从 (36) 的模型进行拟合得到。

对于热容和热磁化率,从定义式 (33) 和 (34),给出在系综平均下的表达式 (37)(38)。从中可以看出,当在统计系综中计算时,比热和热磁化率分别代表能量和磁化强度在系综中的涨落。

在实际模拟中,我们注意到了这样的一个事实,同一温度下的系综中,可能同时出现两种构型 $[\sigma_{ij}], [\sigma'_{ij}]$, 满足 $\sigma'_{ij} = -\sigma_{ij}$, 即所有的格点自旋都彼此相反,但是这两种构型事实上没有任何差别,仅仅是因为我们认为规定的正方向破缺了 $\mathbb{Z}_2$ 所导致。因此在对格点平均自旋平均时,让两个构型的格点平均磁化由于这种人为规定而被抵消是不合理的。为此,我们修改热磁化率的定义为

$$\chi = \frac{N}{k_B T^2} (\langle M^2 \rangle - \langle |M| \rangle) \quad (42)$$

III. 二维正方格点的铁磁 ISING 模型数值模拟

A. 物理量表达、模拟条件设置与热化后的格点构型

首先我们考虑一个二维长度为 L 的有限正方点阵,为了尽可能接近实际系统,我们将采用周期边界条件。在二维格点下,我们将格点自旋变量写成一个 $L \times L$ 的矩阵形式,用 σ_{ij} 标记 (i, j) 位置格点处的自旋取值,于是 Ising 模型的 Hamiltonian(8) 就可以被展开写为

$$H = J \sum_{i,j=1}^L \sigma_{i,j} \cdot (\sigma_{i+1,j} + \sigma_{i,j+1}) \quad (43)$$

而格点平均能量、格点平均磁化强度以及关联函数都将在这样的表达下被改写为

$$E[\sigma_{ij}] = \frac{J}{L^2} \sum_{i,j=1}^L \sigma_{i,j} \cdot (\sigma_{i+1,j} + \sigma_{i,j+1}) \quad (44)$$

$$M[\sigma_{ij}] = \frac{1}{L^2} \sum_{i,j=1}^L \sigma_{i,j} \quad (45)$$

$$\Gamma(z; T) = \frac{1}{L^2} \sum_{i,j=1}^L \sigma_{i,j} (\sigma_{i-z,j} + \sigma_{i+z,j} + \sigma_{i,j-z} + \sigma_{i,j+z}) \quad (46)$$

作为系综平均的几个物理量仍然保持原先的定义,比热和热磁化率同样遵循原先的涨落的定义。

我们的模拟均采用 $L = 50$ 的正方格点。出于计算速度的考虑,实际模拟中不同的更新算法对 Markov 链的设置以及采样数不同。在 Metropolis 和 HeatBath 算法中采用 3×64 条 Markov 链进行热化,其中在并行运算合计 64 个进程中,每个进程设置 3 条 Markov 链依次进行热化,从每条 Markov 链上获得 20000 个构型样本。在 Wolff 算法中采用 1×64 条 Markov 链,每条链上获得 20000 个构型样本。在以后的计算中,总是以 $|J|$ 为能量单位,以 k_B 为温度单位。

对于不同的算法,有不同的热化步数需求。我们的模拟中,当使用 Metropolis, HeatBath 和 Wolff 算法时,我们分别采用 30000, 50000 和 10000 次用于热化到平衡态上。基本抵达平衡态以后的模式在分别在图 3, 图 4 和图 5 中给出。可以看出,在低温端时的铁磁相中,抵达平衡态的自旋构型表现

出极强的自旋排列有序结构。这种有序结构在温度升高时会被破坏，从而变成了顺磁相。同时，Wolff 算法作为一种全局算法，可以在一次热化下大幅改变自旋的构型。

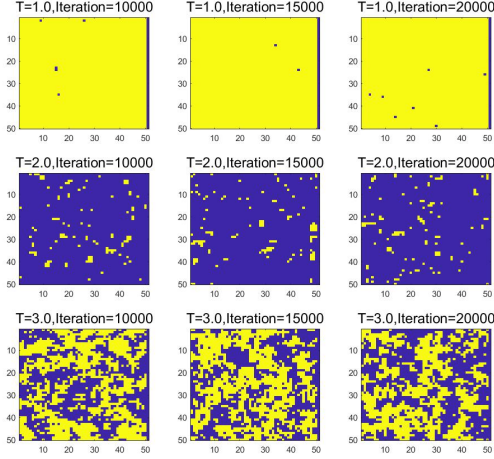


图 3. 在 Metropolis 更新算法下不同温度时不同热化步数给出的自旋模式。图中黄色和蓝色表示两种不同的自旋取向。可以看到在 $T = 1.0$ 时，系统倾向于同向排列，这符合我们所期望的铁磁相的自旋模式。在温度逐渐升高时，这种自旋同向的长程序逐渐衰弱，到了 $T = 3.0$ 的高温端已经基本不再具有有序结构

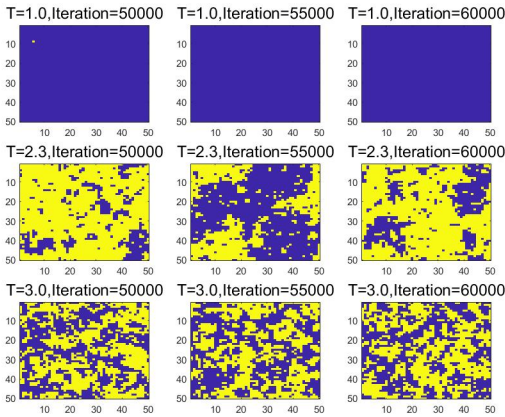


图 4. 在 HeatBath 更新算法下不同温度时不同热化步数给出的自旋模式。和图3的模式基本相同，只是为了达到这种接近平衡的状态，需要的热化步数要更多。经过多次尝试以后，在热化步数约为 50000 次左右才能达到低温端铁磁相的长程有序状态。

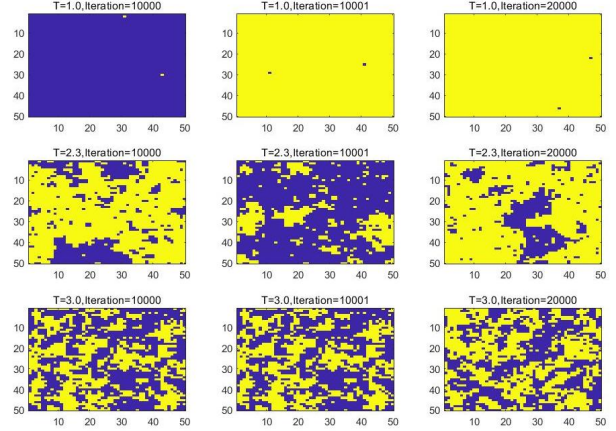


图 5. 在 Wolff 更新算法下不同温度时不同热化步数给出的自旋模式。和图3以及图4给出的局域算法所不同的是，每次热化都可能有大翻转。图中第二列和第一列相比只进行了一次热化，而在 $T = 1.0$ 的铁磁相几乎全部翻转。

B. 格点平均能量、均方磁化、比热、热磁化率

我们在前一部分的条件设置下进行计算模拟，最终给出图 6 的结果。从图中可以看到，比热和磁化率曲线都出现了一个明显的峰值，峰值的位置在 $T_C = 2.3$ 附近，这正是二维正方格点铁磁 Ising 模型的解析计算结果 [4]，即 $T_C = \frac{2.3|J|}{k_B}$ ，这说明在相变点附近，无论是能量还是磁化都出现了剧烈的涨落。

另一方面，我们回到关于格点平均能量和格点平均均方磁化上的讨论，两条曲线都呈现单调的趋势。格点均方磁化在低温时接近 $\langle M^2 \rangle = 1$ ，意味着在低温端格点总是接近同向排列。随着温度的升高，逐渐破坏了铁磁系统的有序排列，在我们的更新算法中，这总是通过影响热化时的几率而实现（在 Metropolis 中，温度越高，越容易使得自旋实现从同向到反向的翻转。在 HeatBath 中，温度越高，越容易实现翻转，无论之前格点近邻关系是同向还是反向。在 Wolff 中，温度越高，越不容易形成集体翻转的团簇）。这种磁有序结构的破坏，在相变点附近达到了最大速率，在越过相变点后，格点自旋的排布不再具有明确指向，使得不表现宏观磁化的构型成为最概然的。与之对应地，反映在能量曲线上，这意味着能量的升高。

三种更新算法给出的曲线大体趋势几乎一致，

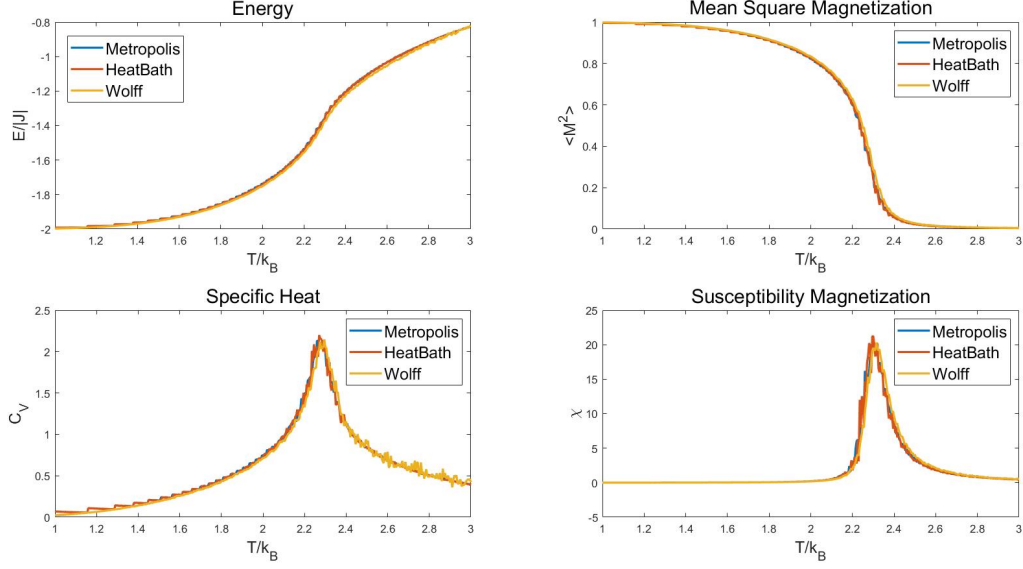


图 6. 二维正方格点铁磁系统的格点平均能量、均方磁化、比热和磁化率在三种更新算法下的模拟结果。模拟的条件如前文所说，在 $L = 50$ 的格点上进行。扫描温度从 $T = 1.0 - 3.0$ 以 $\Delta T = 0.05$ 为间隔进行，每次重新选取格点。三种更新算法给出的图像高度接近，其中 Wolff 算法最光滑。比热和热磁化率出现了一个在 $T_c = 2.3$ 附近的极大值峰，说明在这个温度点附近出现了相变。

在图 6 的四个子图中，三种更新算法模拟的结果基本重合。相较而言，Wolff 算法的行为表现的相对较好，相比于两种局部更新算法都更加平滑，只是在比热曲线的顺磁相下出现了幅度较大的涨落。同时，无论是 Metropolis 算法还是 HeatBath 算法都在曲线上出现了一些不自然的台阶，并且 HeatBath 算法下这种台阶的效果更显著。

C. 关联函数与关联长度

接下来我们考虑关联函数。对关联函数的模拟，我们无法给出关联函数的精细形式，但是可以给出在各个温度点下关联函数的函数值，在图 7 的 (a)(b)(c) 三图中，我们给出了关联函数的相对值，即在算出各个温度点 T 各个距离 z 的关联函数数值后，我们对 $\frac{\Gamma(z) - \Gamma(1)}{\Gamma(1)} - z$ 作图，从而反映出不同温度下关联函数的衰减情况。可以发现，三种算法下给出的自旋关联行为基本一致。在 $T = 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0$ 时，自旋关联几乎都不衰减。而在 $T = 2.25$ 以后，则出现了相当明显的衰减行为，总体来说随着温度的升高，自旋关联的

衰减越来越显著。

这一点从关联长度上也可以看出来。我们的关联长度使用模型 (36) 进行拟合得到，这个模型适用的前提是在关联行为确实存在较为明显的衰减时才适用。在高温端，关联长度几乎只在 2-3 个格点距之中涨落，这和 Ising 模型中只考虑最近邻的考量是自治的。然而在逼近 $T_c = 2.3$ 时，关联长度迅速发散，在 $T < 2.3$ 时迅速使得 $\xi > 25$ 。这时说明格点之间的关联已经超过了晶格本身的尺寸，意味着格点之间的自旋关联已经不再衰减，不再能用前面的衰减模型所描述，换句话说，格点之间已经形成了长程铁磁序，尽管我们早已假定相互作用是短程的。

D. 样本尺寸的影响

接下来我们定性地考察样本尺寸影响。在这里我们仅仅作为一个定性的讨论，而不给出更加具体的定量模拟以及相关证明。作为一个粗略的计算，我们这里不再采用并行计算，从而系综中的样本容量只取 20000 个构型，热化步数仍然为 10000 步，

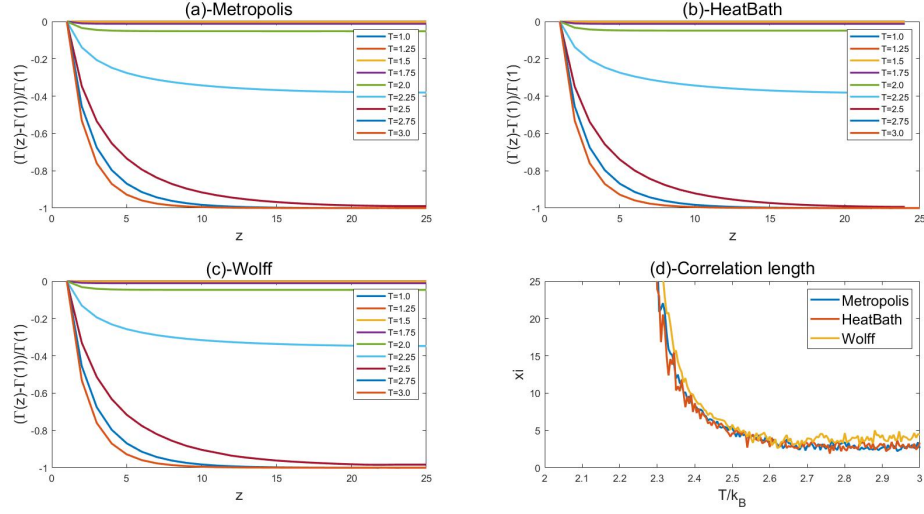


图 7. 二维正方格点上铁磁系统的自旋关联行为。图中 (a)(b)(c) 分别是三种更新算法下，在温度点 $T = 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0$ 这七个温度点下的关联函数的衰减情况，横轴为距离 z ，在模拟时只能取到 $z = 1, 2, \dots, 25$ 。纵轴是 $\frac{\Gamma(z) - \Gamma(1)}{\Gamma(1)}$ ，从而反映相对于近邻格点而言关联函数的衰减情况。这里关联函数只取到了 $L/2$ ，这是因为在周期性边界条件下， $z > 25$ 的关联函数行为将和 $z < 25$ 对称。图中 (4) 是三种更新算法下关联长度的演化行为。关联长度通过 $\Gamma(z) \propto e^{-z/\xi(T)}$ 进行拟合得到。由于模拟系统的尺寸 $L = 50$ ，因此在周期性边界条件下，关联长度只有在 $\xi < 25$ 时才是有意义的，换言之，当 $\xi > 25$ 时，意味着原先采用的指数衰减模型不再适用，因此纵轴的尺度只有 $\xi = 0 \sim 25$

在达到平衡后开始采样。我们在 $L = 30$ 和 $L = 50$ 这两种尺寸下进行比较，格点平均能量、均方磁化、比热和热磁化率的模拟结果如图 8 所示。

从图中可以看出，首先格点平均能量基本上不随着材料尺寸的变化而改变，两条曲线几乎完全重合，因此可以预想在尺寸逐渐接近热力学极限以后，格点平均能量也基本保持这一模式。这是一个自然的结果，因为格点平均能量是来自系统的 Hamiltonian，而我们前面已经说明那是一个性质良好的热力学函数，并不具有奇异性。因此在尺度变换后，也不会有能量上的差别。于此同时，由能量所衍生出的比热性质也表现性质良好，在相变点的峰值没有变的更加尖锐。

与之相对的，磁化则表现出了和尺度明显有关的变化。从图 8 的 (b) 中可以明显看出，当材料尺寸 L 增大以后，升温过程中格点均方磁化强度的下降明显加剧了，可以推论当趋向于热力学极限时，这个下降将会是接近于阶梯型的坠落。而相对应地，从 (d) 可以明显看出当 L 增大时，热磁化率在相变点表现的峰值变得更加尖锐，峰值更高，半

峰宽更窄。可以预想到，当格点尺寸趋向于热力学极限时，热磁化率的行为将变得越来越奇异。

最后，就像图 9 所展示的那样，关联长度 ξ 的发散行为也受到了尺寸的影响。在高温顺磁相下，不同尺寸 L 基本不会关联长度产生影响，这是因为在高温下本身格点自旋之间的耦合就很弱，不会随着尺寸的增大而改变。但是跨越转变点 T_c 以后， $L = 50$ 的发散要比 $L = 30$ 更加严重。

E. 磁滞回线的模拟

作为一个铁磁系统，另外一个十分显著的特点是在外加磁场再退场以后，出现一个矫顽场。当扫场经过一周后，磁化曲线会出现一个回滞现象，也就是所谓的磁滞回线，我们希望用 Ising 模型来模拟回滞的产生。

一个自然的想法是要模拟自旋构型对于扫场的动态响应过程。在前面的模拟中，我们总是在各个温度点上从任意一个随机构型出发，并且经历了足够多的热化步数，使得系统达到了正则平衡态分

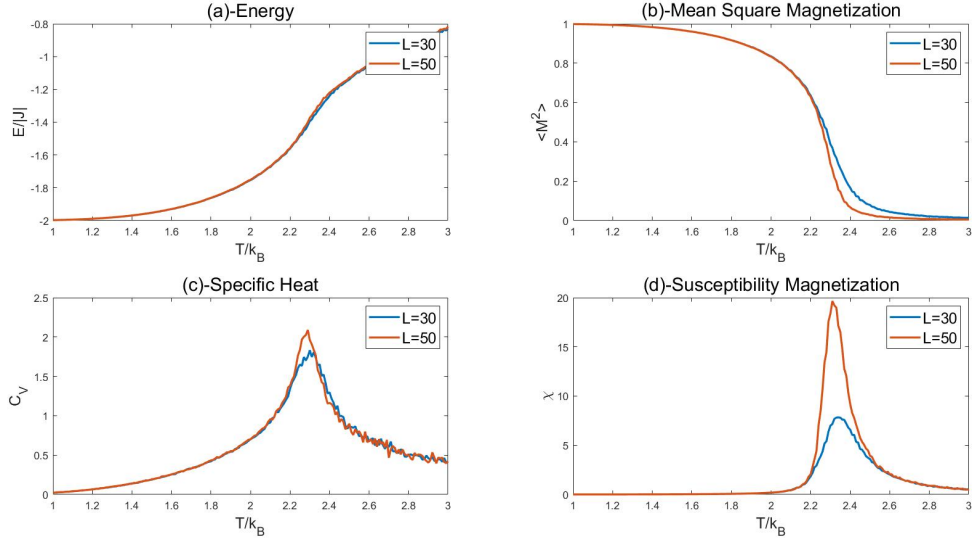


图 8. 在不同格点尺寸下进行模拟。图 (a)(b)(c)(d) 分别是格点平均能量、均方磁化、比热和热磁化率。可以看出，格点平均能量和比热基本上是尺度不变的，而均方磁化和热磁化率都随着尺寸的增大而变得更加奇异

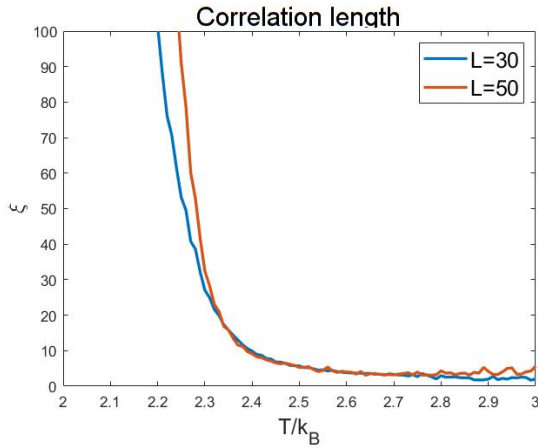


图 9. 不同尺寸下关联长度的发散行为，可以看出，在格点尺寸更大时，关联长度的发散更加明显。

布。而在实际实验中，对于每种具体的构型，扫场都是连续进行的，也就是说在某一个磁场强度下经历的热化，总应当从上一个磁场强度下的构型出发。同时，扫场是连续进行的，其速度可以通过在每个磁场强度点上进行的热化步数来反映。在每个外场强度上经历的热化步数越多，代表扫场越慢，这意味着在模拟时，并不需要使得热化达到平衡态。

在有外磁场存在时，Ising 模型的 Hamiltonian 除了格点自旋之间的交换作用以外，还要再加上一

个外场耦合项，也就是

$$H = J \sum_{i,j=1}^L \sigma_{ij}(\sigma_{i+1,j} + \sigma_{i,j+1}) - h \sum_{i,j=1}^L \sigma_{ij} \quad (47)$$

我们采用 Metropolis 算法进行更新，每次更新都遍历全部格点。我们引入 40 条 Markov 链进行模拟，由于此时热化的步骤伴随着扫场进行，因此每条 Markov 链在各个磁场点都只能提供一个样本，故我们总共对 40 个样本进行平均。模拟在各个温度点上从零场开始，首先逐渐加场到 $h = 2$ ，再逐步退场并反向加场到 $h = -2$ ，再逐步退场并加场到 $h = 2$ ，完成一轮扫场循环。

在图 10 中，我们给出了在不同温度下的磁化曲线，这里我们采用每个磁场点下进行 2 次全格点 Metropolis 热化的扫场速度。我们可以发现，当温度逐渐升高时，中央回滞的面积越来越小，这说明材料的铁磁性越明显，越容易出现回滞现象。另一方面从图 11 中，我们给出了在 $T = 1.0$ 下以不同扫场速度所给出的回滞曲线。当每个磁场点上热化步数越多，也即扫场速度越慢时，回滞的面积越小。同时，当扫场速度降低时，回滞的面积减小的也越慢，可以预估扫场的过程可以视为绝热演化，回滞仍然存在。这一点可以从 Ising 的相图中看出 [1]，当模型处于铁磁态时，从正向磁场退场到负向磁场

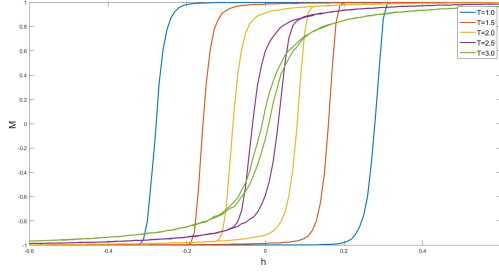


图 10. 在不同温度下的磁滞回线。此时在每个磁场点下进行 2 次 Metropolis 热化。这里图中未记录从 $h = 0$ 到 $h = 2$ 中的加场过程以及 $|h| > 0.6$ 时的曲线。可以发现当温度逐渐升高时，回滞的面积逐渐减小。

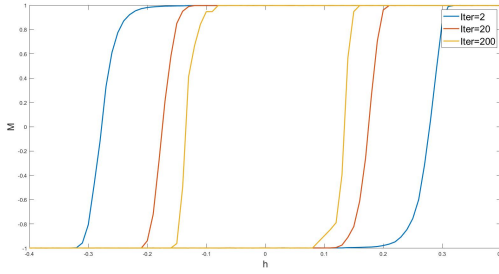


图 11. 在 $T = 1.0$ 的铁磁相下，以不同的热化步数进行扫场。这里图中未记录从 $h = 0$ 到 $h = 2$ 中的加场过程以及 $|h| > 0.4$ 的曲线。可以发现在每个磁场点上热化步数越多，即扫场越慢，回滞面积越小，但是回滞变小的速度也越来越慢。

经历的是一个一级相变过程，从 $h > 0$ 逼近零场时，自发磁化强度也有 $M > 0$ 。但在同样的温度下从 $h < 0$ 的位置逼近零场，自发磁化强度就有 $M < 0$ 。这使得我们所给出的磁化曲线将会出现一个阶跃行为。

到此，我们可以断言磁滞回线的产生是一个非平衡态演化的结果，当 Ising 模型演化到平衡态的弛豫时间远远大于扫场的时间尺度时，就会出现材料的磁化出现矫顽的现象，从而产生一个不自然的回滞。

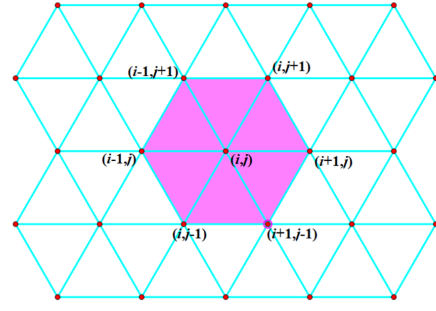


图 12. 三角晶格的模式。可以发现，对于三角晶格上的任意一个格点，最近邻变成了 6 个。

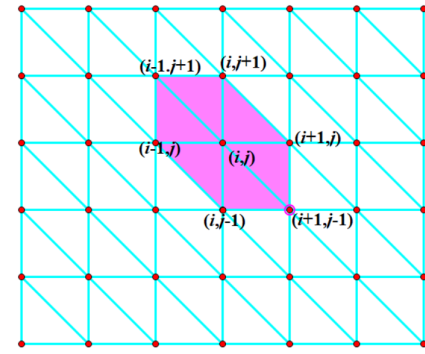


图 13. 正方晶格和三角晶格的关系。从近邻关系上可以发现，三角晶格是将正方晶格上的某一方向的对角次近邻变成了最近邻。

IV. 二维三角格点的铁磁 ISING 模型数值模拟

A. 三角格点与正方格点的模拟差异

如图 12 所示是三角晶格的模型，和正方格点上一样，Ising 模型是将只有两种取值的自旋态加装到这些三角格点上，显然和正方格点不同的是，三角晶格上每个格点的配位数是 6，比正方格点的堆积更密。在 Ising 模型的平均场理论中，我们已经给出一个近似结果 (15)，即相变温度和格点配位数正相关。因此可以预期在三角晶格上的转变温度 T_c 要比正方晶格上更高。

由于仍然是一个二维晶格，因此我们仍然可以用一个由 ± 1 构成的二维矩阵来描述各个位置上的自旋变量，但是此时每个位置 (i, j) 上的近邻将会变成 $(i, j + 1), (i, j - 1), (i + 1, j), (i - 1, j), (i -$

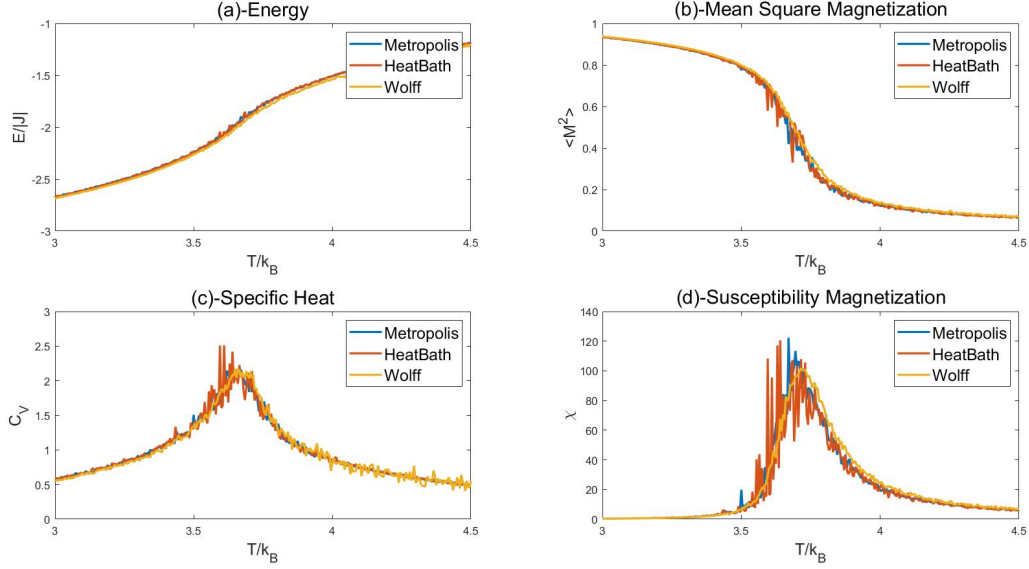


图 14. 二维三角格点铁磁系统的格点平均能量、均方磁化、比热和热磁化率。在三种算法下模拟的总体趋势基本一致，转变点位于 $T_c = 3.7$ 附近。在模拟时，HeatBath 表现的不稳定，在曲线上具有大量毛刺。

$1, j+1), (i+1, j-1)$ 六个格点。我们会发现，这其实意味着在原先正方格点的近邻基础上，加了一个方向上的对角次近邻，如图 13 所示，相当于将正方格点朝某一个方向依次位错半个格点距。在这个观点下，对于三角晶格我们可以将其划分为两种子格，分别对应着原先的正方格点以及原先某一对角线上的次近邻。在正方格点情形，次近邻不在 Ising 交换作用的考虑范围内。而现在要推广到三角格点上，相当于同时也需要考虑次近邻的交换作用，我们可以将 Hamiltonian 写为

$$H = J_1 \sum_{i,j=1}^L \sigma_i (\sigma_{i+1,j} + \sigma_{i,j+1}) + J_2 \sum_{i,j=1}^L \sigma_{ij} \sigma_{i+1,j-1}$$

当最近邻和这一次近邻的交换作用相同时，即当 $J_1 = J_2$ 时，考虑了次近邻的正方格点就变成了只考虑最近邻的三角晶格上的 Ising 模型。

B. 模拟结果

在本文中，在三角晶格上我们只讨论格点平均能量、磁化、比热和热磁化率这四种物理量，而不再讨论关联函数，这是因为在三角格点上对关联函数的定义比较复杂，难以界定格点距为 z 时的两个

格点包括哪些，需要更为详细的讨论。

我们仍然采用 $L = 50$ 的格点进行模拟，三种更新算法选取的热化步数以及系综中的样本容量和在正方格点时进行的模拟相同。

和正方格点上相同，当处于低温时，所有格点上的磁矩总是倾向于平行排列，因此在低温端总是表现出很强的自发磁化，破缺掉 $\mathbb{Z}_2$ 对称性，模拟的结果也很好地反映了这点。从图 14 的 (b) 中可以发现， $\langle M^2 \rangle$ 的变化和正方格点情形基本一致，在接近转变温度时， $\langle M^2 \rangle$ 的下降速度达到了最大值。这一点也可以在反映自发磁化涨落的热磁化率中窥见。三种算法的轮廓，基本上都给出了在 T_c 附近的一个峰值。相比之下，能量在跨越转变温度时的变化较为温和，光滑程度也比正方格点要好，能量的涨落也比正方格点上稍弱一些。

在三角格点的模拟下，Wolff 算法表现出了更好的稳定性，在四个热力学量三种算法给出的曲线中，Wolff 算法的光滑性最好。相比之下，两种局域更新都有一些不和谐的毛刺，这在对涨落敏感的磁化率曲线上体现的更为敏感。

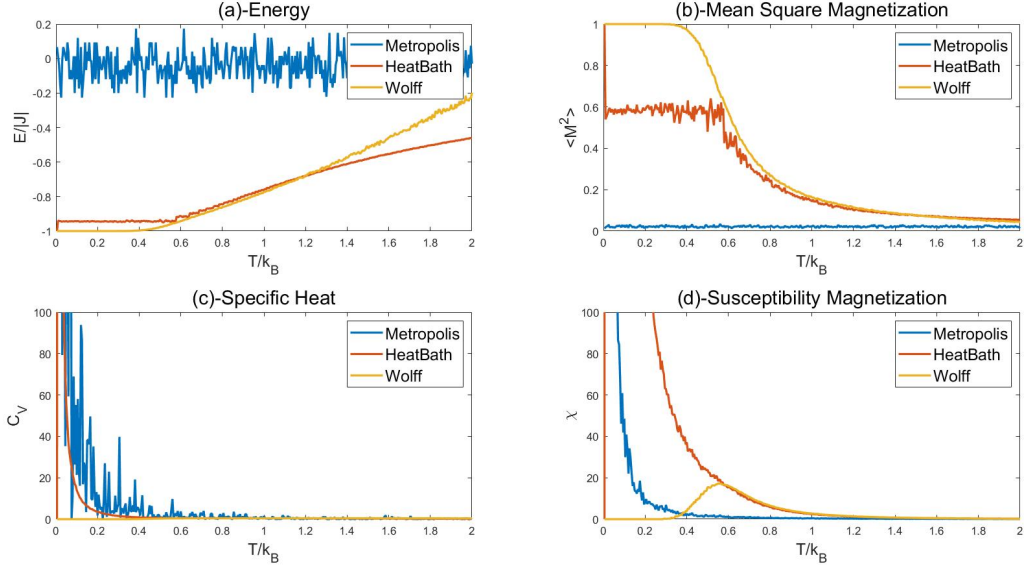


图 15. 一维自旋链上铁磁 Ising 模型的格点平均能量、磁化、比热和热磁化率。和二维情况不同，在任意的有限温度下，涨落都呈现主体。从比热和热磁化率的数据来看，可能的相变只有在逼近零温时才能出现。在一维情况下，三种热化方式给出的曲线不尽相同，因此哪种更新算法能更好地反映真实的铁磁系统所受到的热扰动是值得商榷的。

V. 一维自旋链的铁磁 ISING 模型

下面我们考虑将材料系统的维数变为一维，再次考虑相变行为。在平均场方程 (15) 中我们已经讨论到相变点和格点的配位数有关，进而与格点的空间对称性以及空间维数有关。事实上，Ising 在最开始讨论这个模型时就给出了关于一维情形下没有相变的严格证明 [5]。我们在这里通过对四个热力学函数的数值模拟来给出这一结论。

在一维情形下，晶格的构型只有一维自旋链一种，对自旋变量的描述可以用一个由 ± 1 构成的向量 σ_i 来描述。此时对于任意一个格点 i ，相应的近邻为 $i-1, i+1$ ，因此 Hamiltonian 应当被改写为

$$H = J \sum_{i=1}^L \sigma_i \cdot \sigma_{i+1} \quad (48)$$

一维格点的模拟在本地运行，在 $L = 50$ 尺寸的自旋链上进行。Metropolis, HeatBath 和 Wolff 算法分别采取热化步数为 30000, 30000, 10000，并分别在系综中采集样本 60000, 10000, 20000，最终的计算结果展示在图 15 之中。在这里，三种算法都只在近邻关系上进行修改，特别是 Wolff 算法中，结成团簇的几率仍然保持为 $p = 1 - e^{-2\beta}$

可以明显地看出，首先此时三种热化方式给出的模拟结果出现了明显的不同。由 Metropolis 更新所进行的模拟基本上只模拟出了无规律的涨落，从 (a)(b) 中已经看不到任何有用的信息。而 HeatBath 更新和 Wolff 更新给出的曲线更加光滑。同时，两种局部更新算法都给出了 C_V 和 χ 在零温处的发散行为，这和分析计算的结果是一致的。然而 Wolff 算法并没有给出这种预测，而是在接近零温时已经表现出铁磁态。因此笔者断言在接近零温时，原先给出的 Wolff 算法在二维情形的成键几率 p 下已经不再适用。

热化的步骤相当于在对材料体系施加外部的热扰动，从这个结果来看可知，一维自旋体系无法在任何热扰动下保持稳定，因此即便初态处于自旋同向排列的铁磁相，这种有序也会被有限温的热扰动破坏。

Metropolis 算法在有限温下无法最终给出一个有序铁磁态，也可以从下面的细节来理解。在一维自旋链的某个格点 σ_i ，如果所处的环境是磁畴的边界，即 $\sigma_{i+1} \cdot \sigma_{i-1} = -1$ ，此时在 Metropolis 算法下必定会使其翻转，而翻转的结果却仍然处在磁畴的边界上。在二维情形下，由于同时有四个近邻

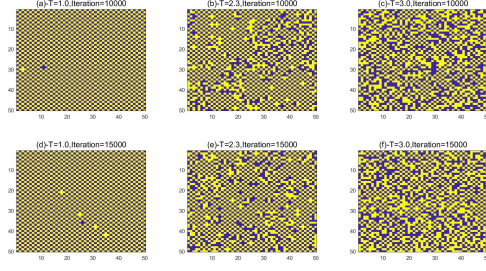


图 16. 二维正方晶格反铁磁 Ising 模型在 Metropolis 更新下的构型。(a)(b)(c) 分别为系统在 $T = 1.0, 2.3, 3.0$ 时的构型, (d)(e)(f) 分别是 (a)(b)(c) 再继续热化后的构型。可以看出反铁磁体的基态总是反向排列, 在图中呈现出织构模式。而在温度逐渐升高后, 受到激发织构型有序结构被逐渐破坏。

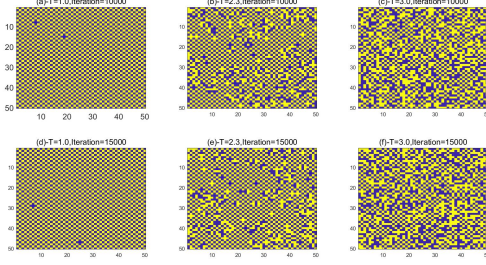


图 17. 二维正方晶格反铁磁 Ising 模型在 HeatBath 更新下的构型, 基本特征和图16中 Metropolis1 更新下的结果相同。

却只有两种可能的自旋状态, 因此自旋的翻转是一种有效的改变系统构型并趋向于铁磁相的操作。但是在一维情形只有二配位时, 这种翻转并不对系统走向铁磁构型有显著的贡献。也因此格点配位数以及维数限制了相变的发生。

VI. 二维反铁磁 ISING 模型的数值模拟

A. 正方晶格

前面我们所讨论的都是铁磁系统, 即交换作用 $J < 0$, 在低温下容易自发构成自旋同向排布的有序结构。现在, 我们取 $J = 1$, 此时当相邻格点的自旋反向排布时, 反而具有更低的能量, 因此系统的基态应当是所有相邻格点之间的自旋都呈现反向排列的模式。

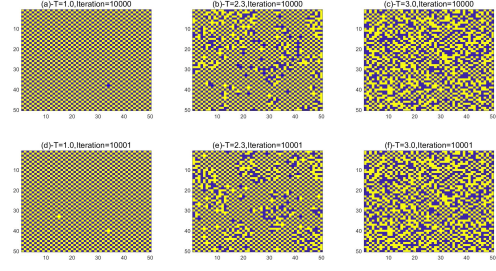


图 18. 二维正方晶格反铁磁 Ising 模型在 Wolff 更新下的构型。图 (d)(e)(f) 是相比于图 (a)(b)(c) 经历了一步热化以后的构型, 所有自旋发生反转, 但宏观表现基本一致。

对于正方格点上, 能量基态在平移不变的意义下是无简并的, 这是因为正方格点是一种可二分的结构, 总是可以划分成相互交错的子格。对于 σ_{ij} 处的自旋, 它的四个最近邻总是与其自旋相反。但如果我们重新定义一个新的自旋变量 $\tilde{\sigma}_{ij} = -\sigma_{ij}$, 将原先的 Hamiltonian 中的交换系数 J 改为-1, 那么此时就重新回到了铁磁系统的构型。这意味着反铁磁正方格点的相变行为应当和铁磁系统基本一致。

在反铁磁模型下, 由于只是更改了交换作用的定义, 因此 Metropolis 更新和 HeatBath 更新算法可以直接沿用在二维铁磁系统下的流程。但对于 Wolff 算法, 由于并没有直接涉及交换系数, 因此需要做一点修正。我们注意到铁磁系统中 Wolff 更新的精髓在于将所有处在铁磁相所期待的同向排列格点的自旋连成团簇一起翻转, 因此在反铁磁系统中, 我们以 $p = 1 - e^{2\beta}$ 的概率将反铁磁系统期待的自旋相反的格点连成团簇, 然后在停止生长以后集体翻转。我们仍然以在铁磁系统下热化步数以及系综样本容量进行模拟, 如图 19 所示给出了模拟结果。可以发现, 从能量上给出的相变基本模式和铁磁体是基本相近的, 比热曲线都出现了在相变点附近的一个峰。和铁磁系统相比, 反铁磁系统的模拟相变温度有一些微小的偏移, 这不是物理的结果, 而是用于模拟时缠身的误差导致的。另一方面, 格点均方磁化曲线性质比铁磁体良好许多, 而用于反映涨落的热磁化率, 则和铁磁体具有明显的不同。相比之下, 反铁磁的热磁化率曲线的尖峰消失, 呈现出随温度逐渐升高, 涨落也逐渐增大的单调模式。这是可以理解的, 从数学表达上, 由于在

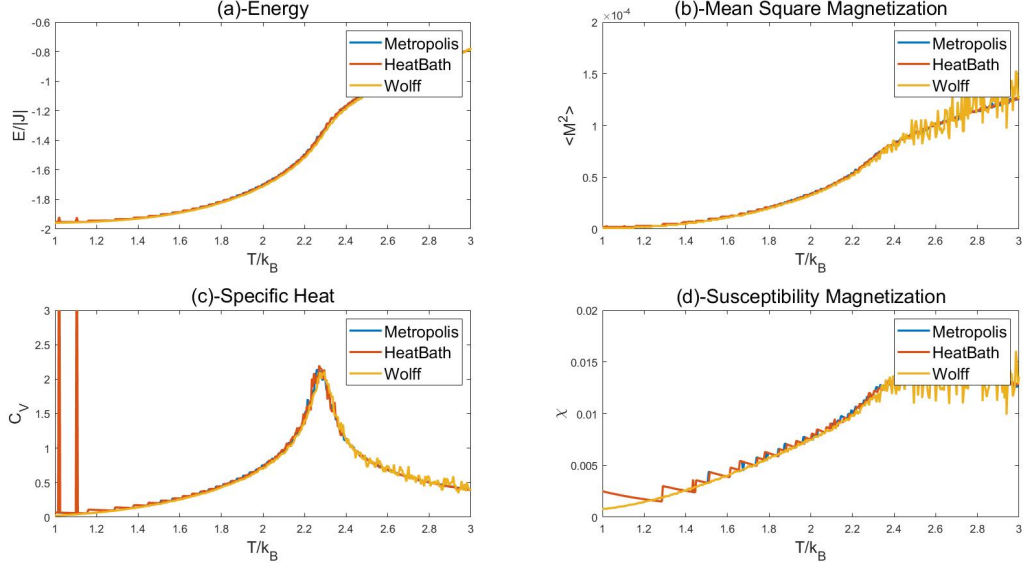


图 19. 反铁磁正方格点上格点平均能量、均方磁化、比热和磁化率的模拟结果。可以看出基本模式和在铁磁系统相同，但是在改为反铁磁模式以后曲线的涨落更加严重，同时模拟的比热和热磁化率所指示的相变点也有偏移

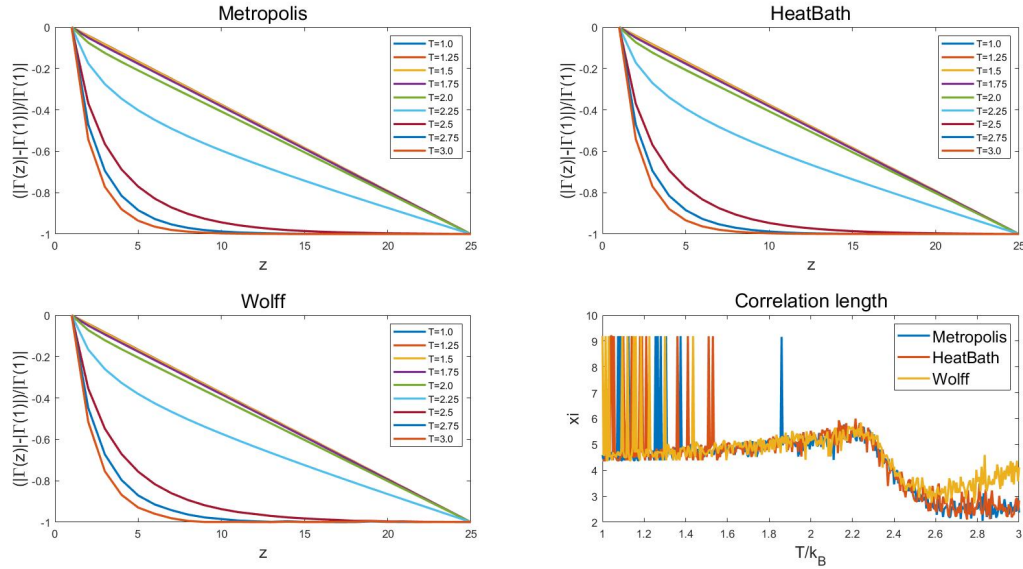


图 20. 反铁磁正方格点上关联函数系统。图 (a)(b)(c) 分别是 Metropolis, HeatBath, Wolff 更新算法下，由关联函数在整数格点距处的绝对值连线而成以后，再以 $\frac{|\Gamma(z)| - |\Gamma(1)|}{|\Gamma(1)|}$ 的形式表现，用于表达关联函数的下降。图 (d) 是用包络关联函数通过指数衰减模型 (36) 拟合出的关联长度

反铁磁体系下基态的任意构型总是有 $M = 0$ ，因此在此在热磁化率表达式 (42) 之中，第二项无论在顺磁相还是铁磁相都总是为零，这使得热磁化率曲线应当和均方磁化曲线的行为基本一致，图 19 的 (d)

很好地表现了这一特征。

在反铁磁系统下，各个更新算法的不稳定性会被放大。从图中可以看到，HeatBath 算法在模拟中的稳定性相对更差，在热磁化率曲线中给出了许多

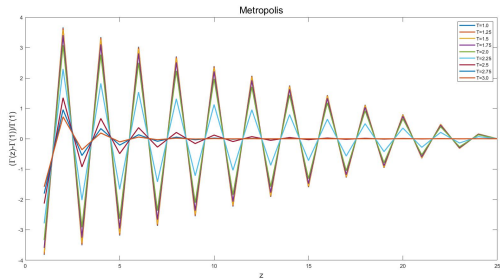


图 21. 用 Metropolis 算法给出的关联函数模式图，横轴为格点距 z ，纵轴为 (35) 所定义的关联函数。可以发现关联函数呈现出一种强烈的振荡模式，在格点距为奇数时为负，偶数时为正。

异常的台阶，同时在比热曲线中给出了两个低温端的异常峰，可以认为是离群点。Wolff 算法的表现相对较好，但也可以看到在高温端出现了更加剧烈的涨落，在均方磁化和热磁化率的曲线 (b)(d) 上表现的很明显。三种算法给出的能量曲线都大体一致。

接下来我们考察关联函数。直接用 (35) 所定义的关联函数，应当具有强烈的伴随格点的振荡模式。这是因为作为反铁磁系统，相邻的格点总是倾向于反平行排列，此时定义出的耦合即为负值。而相隔了两个格点距时，由于基态排列相隔偶数，就又倾向于平行排列了，从而又回到了正值。如果我们考虑的是纯粹的关联，而不考虑关联的正负，那么对我们有意义的是由格点距处的关联函数值形成的包络的构型。在图 20 的 (a)(b)(c) 中我们展示了他们的构型，可以看出随着温度的升高，反铁磁的空间关联也在逐渐减弱。和铁磁系统不同的是，通过 (35) 所定义的关联函数系统在反铁磁的情形下是不具有长程序的，即便是在低温反铁磁相下，关联函数也在衰减，但是衰减已经接近线性模型。这样定义的关联函数所对应的关联长度，在低温端也不再是发散，而是在通过转变温度 T_c 以后存在一个阶跃。同样，反铁磁系统加剧了关联长度曲线的涨落，关联长度在两相都极不光滑，并且在反铁磁相中三个算法的曲线都出现了毛刺。

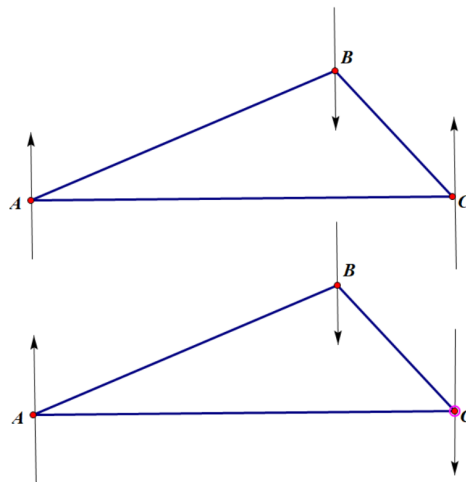


图 22. 三角晶格反铁磁基态面临的阻挫。图中如果首先保证 A,B 两格点能满足反铁磁的反平行排布，那么第三个格点 C 无论如何都无法同时和 A,B 两格点反平行，导致阻挫的产生，这两种能量基态的构型简并

B. 三角晶格

最后我们考察将晶格改成三角格点。与正方格点不同的是，三角格点不再是一个可二分的结构。如图 22，我们抽取任意一个三角晶胞，考虑基态的自旋排布，我们注意到如果我们能保证两个格点上自旋反平行，那么无论如何都没有办法使得第三个格点同时和前两个格点达成自旋反平行，这就形成了所谓的几何自旋阻挫。由此，第三个格点的两种自旋状态具有相同的能量。再考虑到旋转对称性，这说明一个三角晶胞将提供能量的六度简并。在这个体系下，经典意义上的热相变逐渐消失，而量子相变和量子涨落现象变得更加重要。

另外，III.A 所说通过引入次近邻的方式来模拟三角格点的方式此时也有变化。在原先的正方格点中，和同一格点近邻的四个格点互相不为最近邻关系，而转换到三角晶格只是考虑了某一对角线上的次近邻，并且假设这对次近邻和其他最近邻具有相同的交换作用。到了反铁磁，注意到原先正方格点的四个最近邻格点，转换到三角格点也变成了最近邻关系，因此几何阻挫仍然存在，没有办法再用划分子格的方式将反铁磁三角格点进行剖分。

我们仍然采用之前的三种更新方法尝试模拟四种热力学函数的行为，从 $T = 0.01$ 开始模拟

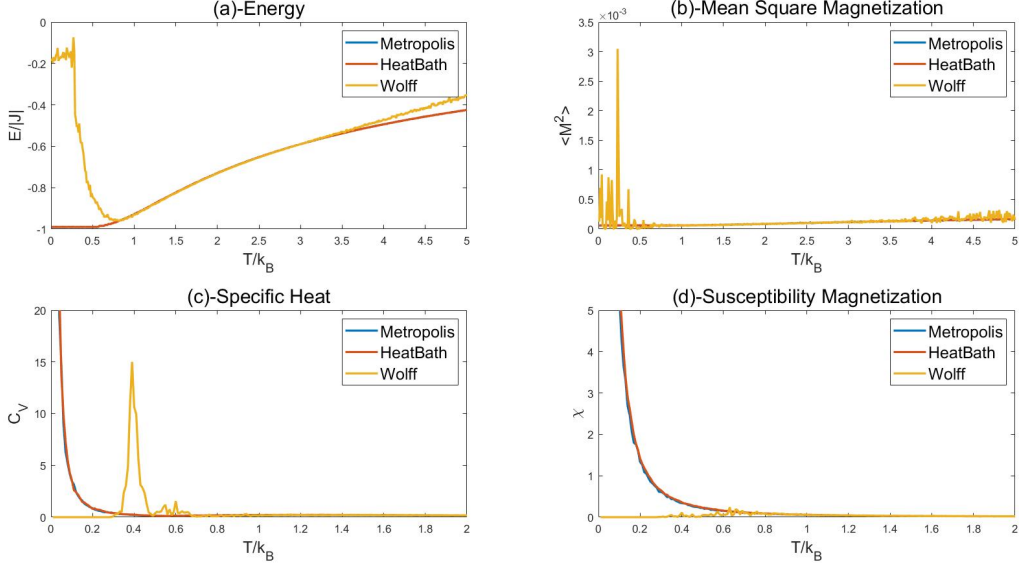


图 23. 三角晶格上反铁磁 Ising 模型的模拟结果。和一维的情形一致，此时几种更新算法给出了不相同的结果。Wolff 算法给出的结果并不稳定，能量曲线上出现了一个不自然的下坠，并在低温端出现均方磁化的异常涨落。

到 $T = 5.0$ 进行。三种算法下设置热化步数以及样本容量和最开始一致，Wolff 算法采用反铁磁的团簇生长方式，最后模拟出的结果如图 23 所示。

可以发现，三种算法对于这一体系的模拟同样出现了分歧，就像前面对一维系统的模拟类似。两种局域更新算法基本给出了完全一致的结果，都表明在这个体系中有限温度的相变行为变得不再显著，只在趋向于零温时出现了热涨落的发散现象。Wolff 算法给出了不一样的结果，它给出在低温端能量的一个异常滞空，以及磁化的异常涨落，并给出了一个位于 $T = 0.4$ 附近的比热的异常峰值。同时用 Wolff 算法模拟的结果表明即便在趋向于零温时，也没有出现涨落的发散现象。

表 I. 临界指数的计算结果

	临界指数	T_c	Value	R^2	温度区间
Metropolis	α	2.28	0.2201	0.5308	2.305,2.3095
	γ	2.3	0.0242	0.2794	2.305,2.325
	β	2.3	0.05582	0.5025	2.275,2.2995
	ν	2.3	0.4037	0.8716	2.305,2.4495
HeatBath	α	2.27	0.1392	0.7397	2.305,2.355
	γ	2.3	0.2819	0.7051	2.305,2.3550
	β	2.3	0.1331	0.8133	2.25,2.295
	ν	2.3	0.2633	0.6615	2.305,2.35
Wolff	α	2.28	0.000313	0.008289	2.2801,2.2860
	γ	2.31	0.007329	0.1928	2.31,2.316
	β	2.31	0.004033	0.02104	2.3010,2.3099
	ν	2.31	0.04902	0.635	2.3101,2.3150

附录：其他完成的工作

在本附录中，我们将给出关于正方格点铁磁系统的临界指数的计算结果，以及自旋涨落关联函数的讨论。这两方面工作笔者也有进行，但由于数据质量不高故不再收入正文，留作一个未来的展望。

A. 临界指数的计算

在前面我们已经指出，铁磁—顺磁转变在转变温度 T_c 附近将呈现幂律行为，具体而言

$$M \propto |T - T_c|^\beta \quad (49)$$

$$C_V \propto |T - T_c|^\alpha \quad (50)$$

$$\chi \propto |T - T_c|^\gamma \quad (51)$$

$$\xi \propto |T - T_c|^\nu \quad (52)$$

理论上，我们可以通过线性拟合的方式，从已经计算出的数据出发，计算得到这些临界指数，计算结果已经放置在表 I 中

这些计算结果和实际解析给出的结果相差较大。在拟合时发现，温度点之间的涨落对拟合的干扰是几乎无法回避的，如何解决这个问题笔者尚未有思路。

B. 自旋涨落的关联

从前面的模拟中，我们发现在相变点附近总是出现涨落的急剧增大，这种效果将伴随着材料尺寸的增大而逐渐变得越来越奇异，对比热和热磁化率的模拟已经说明了这点。事实上，我们也可以因此同时考虑格点之间自旋涨落的关联函数，即我们可以定义涨落关联函数

$$\Gamma_0(z) = \frac{1}{N} \sum (\sigma_{i,j} - \langle \sigma \rangle) \cdot [(\sigma_{i+z,j} - \langle \sigma \rangle) + (\sigma_{i,j+z} - \langle \sigma \rangle)] \quad (53)$$

这里 $\langle \sigma \rangle = \frac{1}{L^2} \sum_{i,j=1}^L \sigma_{ij}$ 是对每个构型平均。

在低温端时，对于铁磁体来说，自旋总是倾向于平行排布，此时所有格点都有相当大的可能取到 $\langle \sigma \rangle$ ，因此虽然低温时具有长程铁磁序，但是自旋涨落的关联仍然趋近于零。而在顺磁相时，虽然每个构型格点之间都会存在非短程的涨落关联，但由于顺磁相的自旋排布是无规的，因此总是会在系综平均以后使得各个顺磁相温度点下自旋涨落的关联也接近于零。只有在发生相变的位置涨落会被激发，并产生奇异性。如果我们仍然用 (36) 来定义关联长度，应当发现在相变点附近出现了一个峰。

笔者没有在本文中具体展示这一结果，是因为模拟时发现在顺磁相时也总是有一个异常的自旋涨落非短程关联没有被系综平均掉，这是不合理的结果。

-
- [1] L. P. Kadanoff, *Journal of Statistical Physics* **137**, 777 (2009).
 - [2] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, and E. Teller, *J. Chem. Phys.* **21**, 1087 (1953).
 - [3] U. Wolff, *Phys. Rev. Lett.* **62**, 361 (1989).
 - [4] L. Onsager, *Phys. Rev.* **65**, 117 (1944).
 - [5] E. Ising, *Zeitschrift für Physik* **31**, 253 (1925).